

(3) 单向差错。一个故障的影响表现为使一个二进制向量中的某些位朝一个方向(0或1)改变。

3. 软件故障和软件差错

软件故障是指软件设计过程造成的与设计说明的不一致,软件故障在数据结构或程序输出中的表现称为软件差错。与硬件不同,软件不会因为环境应力而疲劳,也不会因为时间的推移而衰老。因此,软件故障只与设计有关。常见的软件差错有以下几种:

- (1) 非法转移:程序执行了说明中不存在的转移。
- (2) 误转移:程序执行了尽管说明中存在,但依据当前控制数据不应进行的转移。
- (3) 死循环:程序执行时间超过了规定界限。
- (4) 空间溢出:程序使用的空间超过了规定的界限。
- (5) 数据执行:指令计数器指向数据单元。
- (6) 无理数据:程序输出的数据不合理。

4. 系统级的故障

故障在系统级上的表现为功能错误,即系统输出与系统设计说明的不一致。如果系统输出无故障保护机构,则故障在系统级上的表现就会造成系统失效。

9.7.2 系统可靠性指标

系统可靠性可以通过历史数据和开发数据直接测量和估算出来,与之相关的概念主要有平均无故障时间、平均故障修复时间、平均故障间隔时间和系统可用性等。

1. 平均无故障时间

产品在规定的条件下和规定的时间内,完成规定功能的能力称为可靠性。可靠性的概率度量叫可靠度,使用 $R(t)$ 表示。可靠度为 $R(t)$ 的系统的平均无故障时间(Mean Time To Failure, MTTF)定义为从 $t=0$ 时到故障发生时系统的持续运行时间的期望值,计算公式如下:

$$\text{MTTF} = \int_0^{\infty} R(t) dt$$

如果 $R(t) = e^{-\lambda t}$,则 $\text{MTTF} = 1/\lambda$ 。 λ 为失效率,是指系统在单位时间内发生失效的预期次数,在此处假设为常数。

例如,假设同一型号的1000台计算机,在规定的条件下工作1000h,其中有10台出现故障。每台计算机千小时的可靠度 $R(t)$ 为 $(1000-10)/1000=0.99$,失效率 λ 为 $10/(1000 \times 1000)=1 \times 10^{-5}$, $\text{MTTF}=1/(1 \times 10^{-5})=10^5 \text{ h}$ 。

2. 平均故障修复时间

可用度为 $A(t)$ 的系统的平均故障修复时间(Mean Time To Repair, MTTR)可以用类似于求MTTF的方法求得。设 $A_1(t)$ 是在风险函数 $Z(t)=0$ 且系统的初始状态为1的条件下 $A(t)$ 的特殊情况,则